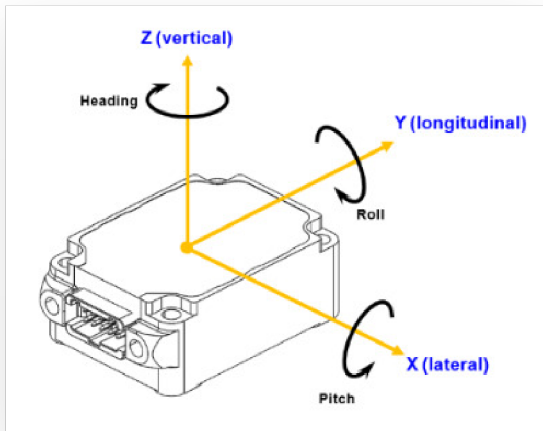


PERFORMANCE TÁTICA, TAMANHO
MINIATURA

Visão Geral do Produto

O Inertial Labs **KERNEL-120** é uma solução inercial inovadora e totalmente integrada que combina as mais recentes tecnologias de sensores MEMS. Revolucionário devido ao seu design strapdown compacto e independente, ele mede acelerações lineares e taxas angulares com acelerômetros MEMS de três eixos e giroscópios MEMS de três eixos.

- ✓ Faixas de Acel. de $\pm 40g$ e $\pm 90g$
- ✓ Precisão Estática de 0.05° (RMS)
- ✓ Taxa de Saída de Dados de 2000 Hz
- ✓ Interface Digital RS-422
- ✓ Estabilidade de Bias de 2 deg/hr
- ✓ Precisão Dinâmica de 0.08° (RMS)
- ✓ Peso: apenas 10 gramas
- ✓ Largura de Banda Interna de 260 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE

PITCH & ROLL (ARFAGEM E BALANÇO)	
Precisão Estática (RMS)	0.05° (1σ)
Precisão Dinâmica (RMS)	0.08° (1σ)
Faixa (Pitch / Roll)	$\pm 90^\circ / \pm 180^\circ$
GIROSCÓPIOS	
Faixa de Medição	$\pm 2000^\circ/s$
Estabilidade de Bias em Operação	2 deg/hr
Instabilidade de Bias (Sobre Temp.)	72 deg/hr
Ruído (ARW)	0.3 deg/ $\sqrt{hr}$
ACELERÔMETROS	
Faixa de Medição	$\pm 40 g$ e $\pm 90 g$
Estabilidade de Bias em Operação	0.05 mg / 1.0 mg
Instabilidade de Bias (Sobre Temp.)	1.5 mg / 200 mg

ELÉTRICA & COMUNICAÇÃO

Tensão de Alimentação	5.4 V a 36 V DC
Consumo de Energia	0.6 W – 1.2 W
Interface Digital	RS-422 + E/S Discretas
Taxa de Baud (Baud Rate)	115.2k a 2.0M bps

PINAGEM HARWIN DE 10 PINOS

1	ALIMENTAÇÃO (VCC)	6	TERRA (GND)
2	BOOT (Atualiz. FW)	7	TOV (Valid. Tempo)
3	Entrada 1PPS	8	EXTRIG (Gatilha Ext.)
4	RS422-RXA (+)	9	RS422-TXA (+)
5	RS422-RXB (-)	10	RS422-TXB (-)